

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 5



Informatika A'24
NIKY JENITA PUTRI
2309106019

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Soal lama:

Buatlah program dengan ketentuan berikut :

Bisa melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) menggunakan List atau Tuple

Poin (+):

- a. Multiuser (admin dan pengguna biasa)
- b. Error Handling
- c. Dapat Melakukan Register
- d. Menggunakan Nested List

Soal baru:

Ubah program yang telah kalian buat pada Posttest 5, dari yang sebelumnya menggunakan list menjadi dictionary. Buat juga flowchart dari program yang kalian buat.

Penjelasan soal lama:

- a. CRUD (Create, Read, Update, dan Delete)
 1. Create : Pengguna bisa menambahkan data.
 2. Read : Pengguna bisa melihat data yang telah ditambahkan.
 3. Update : Pengguna bisa mengubah data yang telah ditambahkan.
 4. Delete : Pengguna bisa menghapus data yang ada.
- b. Multiuser ialah dapat digunakan secara bersamaan oleh lebih dari satu pengguna yaitu admin dan pengguna biasa.
- c. Error handling cara menangani kesalahan input dari pengguna.
- d. Register atau (registrasi) adalah proses pendaftaran yang dilakukan untuk membuat akun atau identitas baru dalam suatu sistem.

- e. Nested list adalah struktur data dalam pemrograman yang berupa list di dalam list. Dengan kata lain, ini adalah list yang memiliki satu atau lebih list sebagai elemennya. Nested list memungkinkan penyimpanan data yang lebih kompleks dan terorganisir

Penjelasan soal baru:

Mengubah program pada posttest 5 yang awalnya menggunakan list menjadi menggunakan dictionary.

Penjelasan program :

- a. Program dimulai dengan menampilkan Sistem Toko Hijab yang terdiri dari registrasi, login, dan keluar. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan. Jika pilihan lebih dari 3 maka akan muncul “pilihan tidak valid!” dan kembali ke Sistem Toko Hijab.
- b. Registrasi :
 - 1. Program meminta untuk memasukkan username, password dan role(pilih admin/pengguna biasa) untuk registrasi.
 - 2. Program akan mengecek apakah username sudah ada dalam daftar users. Jika sudah ada, program akan menampilkan pesan "Username sudah terdaftar!!". Jika belum, username dan password pengguna akan disimpan.
 - 3. Setelah registrasi berhasil maka akan kembali ke Sistem Toko Hijab.
- c. Login
 - 1. Program meminta untuk memasukkan username dan password yang sesuai.
 - 2. Program akan mencari username dan password di dalam users. Jika ditemukan pasangan username dan password yang cocok, program akan menampilkan pesan " Login berhasil sebagai {role}". Selain

itu, peran pengguna juga diambil dari data pengguna, apakah dia seorang admin atau pengguna biasa.

3. Jika username atau password salah, maka akan menampilkan pesan "Login gagal!! Username atau password salah." dan program akan kembali ke menu utama yaitu Sistem Toko Hijab.

d. Pengguna Biasa:

1. Program menampilkan Menu Pengguna Biasa Toko Hijab yang terdiri dari menampilkan produk hijab dan keluar dari Menu Pengguna Biasa Toko Hijab.
2. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan.
3. Jika pilihan lebih dari 2 maka akan muncul "pilihan tidak valid" dan akan kembali ke Menu Pengguna Biasa Toko Hijab.
4. Menu ini terbuka hanya jika pengguna login. Pengguna hanya bisa melihat daftar hijab, tanpa kemampuan untuk mengedit atau menghapus.
5. Jika memilih pilihan 2 maka akan keluar dari Menu Pengguna Biasa Toko Hijab dan kembali ke Sistem Toko Hijab.

e. Admin

1. Program menampilkan Menu Admin Toko Hijab yang terdiri dari menambahkan produk hijab, menampilkan produk hijab, mengubah produk hijab, menghapus produk hijab dan keluar dari Menu Admin Toko Hijab.
2. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan.
3. Jika pilihan lebih dari 5 maka akan muncul "pilihan tidak valid!" dan akan kembali ke Menu Admin Toko Hijab.
4. Admin memiliki hak akses penuh untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data hijab.

5. Menambahkan produk hijab :

- Admin memasukkan informasi tentang hijab yang ingin ditambahkan (nama, warna, jumlah stok, harga).
- Program mengecek apakah nilai stok dan harga adalah angka (.isdigit()). Jika valid, data hijab disimpan.
- Data hijab disimpan dalam data_hijab.

6. Menampilkan produk hijab :

- Jika tidak ada data hijab program akan menampilkan pesan "Tidak ada hijab yang tersedia".
- Jika ada data, program akan menampilkan semua data hijab dengan nomor urut, nama, warna, stok, dan harga.

7. Mengubah produk hijab :

- Admin memasukkan nomor produk hijab yang ingin diperbarui dari daftar.
- Program mengecek apakah nomor produk hijab valid, kemudian memperbarui nama, warna, stok, dan harga.
- Setelah validasi, data yang diperbarui menggantikan data lama.

8. Menghapus produk hijab:

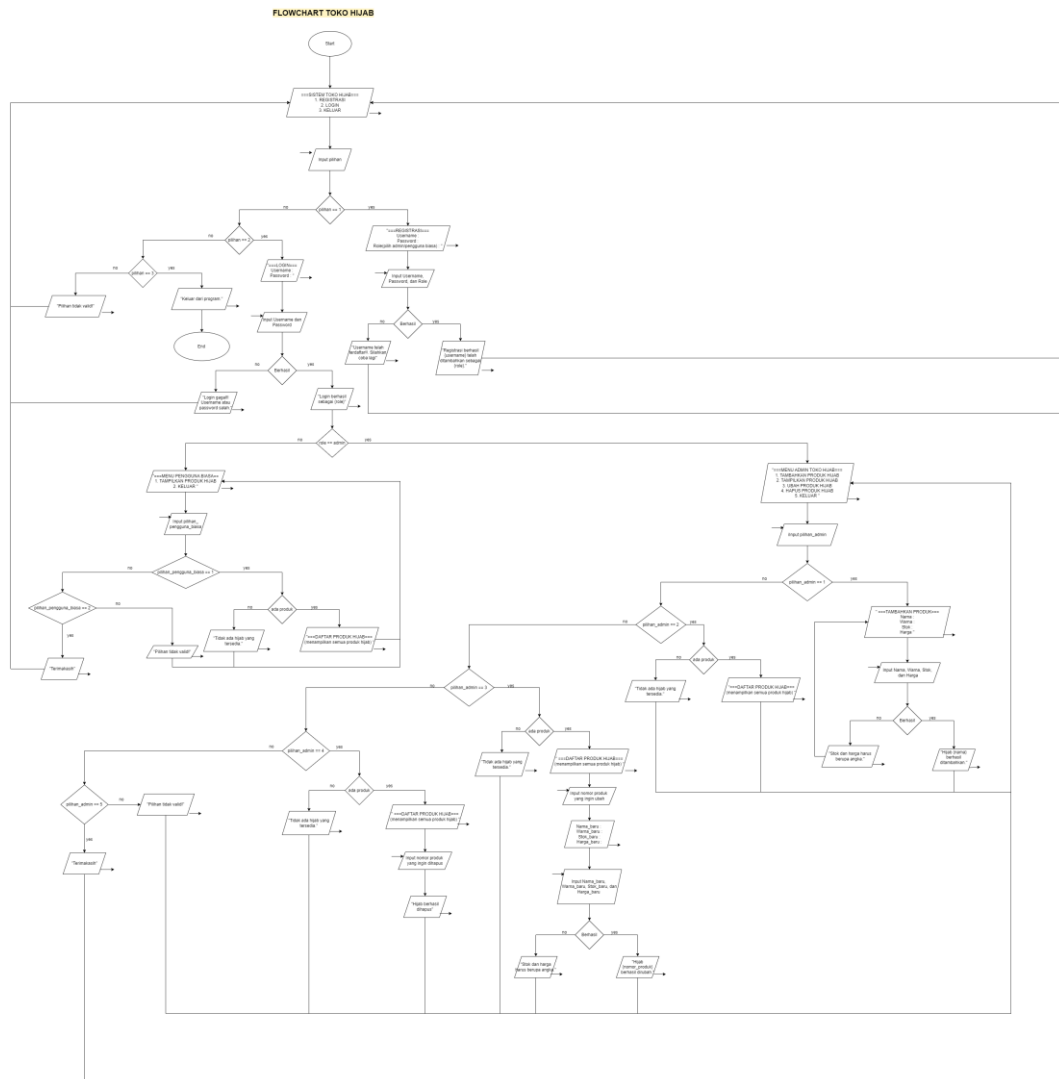
- Admin memasukkan nomor produk hijab yang ingin dihapus dari daftar.
- Jika nomor produk hijab valid, program akan menghapus hijab dari data_hijab menggunakan metode pop().

9. Jika admin memilih pilihan 5 maka akan keluar dari Menu Admin Toko Hijab dan kembali ke Sistem Toko Hijab.

f. Keluar dari program :

1. Jika pengguna biasa atau admin memilih logout atau keluar dari program, program akan keluar sepenuhnya.

1.2 FLOWCHART



1.3 OUTPUT PROGRAM.

a. Registrasi dan login sebagai admin

```
PS C:\Users\ACER A314-22> & "C:/Users/ACER A314-22/AppData/Local/P

=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
=====
|  1. REGISTRASI  |
|  2. LOGIN       |
|  3. KELUAR      |
=====

Pilih menu: 1

===Register===
Username : niky
Password : 19
Role (pilih admin/pengguna biasa) : admin
Registrasi berhasil niky telah ditambahkan sebagai admin.

=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
=====
|  1. REGISTRASI  |
|  2. LOGIN       |
|  3. KELUAR      |
=====

Pilih menu: 2

===Login===
Username : niky
Password : 19
Login berhasil sebagai admin
```

b. Menambahkan produk hijab

```
=====
|          MENU ADMIN TOKO HIJAB      |
=====
|  1. TAMBAH PRODUK HIJAB  |
|  2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
|  3. UBAH PRODUK HIJAB   |
|  4. HAPUS PRODUK HIJAB  |
|  5. KELUAR              |
=====

Pilih menu : 1

===Tambah Produk===
Nama : Pashmina inner
Warna : mocca
Stok : 7
Harga : 45000

Hijab Pashmina inner berhasil ditambahkan.
```

```
=====
|          MENU ADMIN TOKO HIJAB      |
=====
|  1. TAMBAH PRODUK HIJAB  |
|  2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
|  3. UBAH PRODUK HIJAB   |
|  4. HAPUS PRODUK HIJAB  |
|  5. KELUAR              |
=====

Pilih menu : 1

===Tambah Produk===
Nama : pashmina ceruty
Warna : baby pink
Stok : 11
Harga : 35000

Hijab pashmina ceruty berhasil ditambahkan.
```

c. Menampilkan produk hijab

```
=====
|          MENU ADMIN TOKO HIJAB      |
=====
|  1. TAMBAH PRODUK HIJAB  |
|  2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
|  3. UBAH PRODUK HIJAB   |
|  4. HAPUS PRODUK HIJAB  |
|  5. KELUAR              |
=====

Pilih menu : 2
===DAFTAR PRODUK HIJAB===
1. Nama: Pashmina inner
Warna: mocca
Stok: 7
Harga: Rp45000
2. Nama: pashmina ceruty
Warna: baby pink
Stok: 11
Harga: Rp35000
```

d. Merubah produk hijab

```
=====
| MENU ADMIN TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 3
===DAFTAR PRODUK HIJAB===
1.
Nama : Pashmina inner
Warna : mocca
Stok : 7
Harga : Rp45000
2.
Nama : pashmina ceruty
Warna : baby pink
Stok : 11
Harga : Rp35000
Pilih nomor produk yang ingin dirubah : 2
Nama baru : pashmina ceruty
Warna baru : cream
Stok baru : 7
Harga baru : 40000
Hijab 2 berhasil dirubah.
```

e. Menampilkan produk hijab setelah ada produk yang dirubah

```
=====
| MENU ADMIN TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 2
===DAFTAR PRODUK HIJAB===
1. Nama: Pashmina inner
Warna: mocca
Stok: 7
Harga: Rp45000
2. Nama: pashmina ceruty
Warna: cream
Stok: 7
Harga: Rp40000
```

f. Menghapus produk hijab

```
=====
| MENU ADMIN TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 4
===DAFTAR PRODUK HIJAB===
1.
Nama : Pashmina inner
Warna : mocca
Stok : 7
Harga : Rp45000
2.
Nama : pashmina ceruty
Warna : cream
Stok : 7
Harga : Rp40000
Pilih nomor produk yang ingin dihapus : 1
Hijab Pashmina inner berhasil dihapus
```

- g. Menampilkan produk hijab setelah ada produk hijab yang dihapus

```
=====
| MENU ADMIN TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 2
===DAFTAR PRODUK HIJAB===
2. Nama: pashmina ceruty
Warna: cream
Stok: 7
Harga: Rp40000
```

- h. Memilih keluar dari menu admin toko hijab

```
=====
| MENU ADMIN TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 5
Terimakasih
```

- i. Registrasi dan login sebagai pengguna biasa

```
=====
| SISTEM TOKO HIJAB |
=====
| 1. REGISTRASI |
| 2. LOGIN |
| 3. KELUAR |
=====

Pilih menu: 1

===Register===
Username : niky jenita
Password : 25
Role (pilih admin/pengguna biasa) : pengguna biasa
Registrasi berhasil niky jenita telah ditambahkan sebagai pengguna biasa.

=====
| SISTEM TOKO HIJAB |
=====
| 1. REGISTRASI |
| 2. LOGIN |
| 3. KELUAR |
=====

Pilih menu: 2

===Login===
Username : niky jenita
Password : 25
Login berhasil sebagai pengguna biasa
```

- j. Menampilkan produk hijab yang telah ditambahkan oleh admin

```
=====
| MENU PENGGUNA BIASA TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 2. KELUAR |
=====

Pilih menu : 1

===Daftar Produk Hijab===
1. Nama: pashmina inner
Warna: mocca
Stok: 7
Harga: Rp45000
2. Nama: pashmina ceruty
Warna: cream
Stok: 7
Harga: Rp40000
```

- k. Keluar dari menu pengguna biasa toko hijab

```
=====
| MENU PENGGUNA BIASA TOKO HIJAB |
=====
| 1. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 2. KELUAR |
=====

Pilih menu : 2
Terimakasih
```

- l. Keluar dari program

```
=====
| SISTEM TOKO HIJAB |
=====
| 1. REGISTRASI |
| 2. LOGIN |
| 3. KELUAR |
=====

Pilih menu: 3
Keluar dari program.
PS C:\Users\ACER A314-22> |
```

Penjelasan mengenai output program adalah sebagai berikut:

- a. Program menampilkan Sistem Toko Hijab yaitu registrasi, login, dan keluar. Program meminta untuk memasukan pilihan. Jika pilihan lebih dari 3 maka akan muncul “pilihan tidak valid!” dan akan kembali ke Sistem Toko Hijab.
- b. Registrasi:
 1. Program meminta untuk memasukkan username, password dan role (pilih admin/pengguna biasa) untuk registrasi.
 2. Karena username belum ada dalam sistem, pengguna berhasil ditambahkan ke users, dan output yang muncul adalah “Registrasi berhasil!! {username} telah ditambahkan sebagai {role}”.
 3. Jika username sudah ada di dalam sistem, program akan memunculkan pesan bahwa “Username sudah terdaftar!!.. Silahkan coba lagi” dan akan kembali ke menu Sistem Toko Hijab.
- c. Login
 1. Seorang admin/pengguna biasa memasukkan username dan password yang valid. Sistem mengenali admin/pengguna biasa dan menampilkan pesan "Login berhasil sebagai admin/pengguna biasa".
 2. Jika username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan “Login gagal!! Username atau password salah”. dan akan kembali ke Menu Sistem Toko Hijab.
- d. Pengguna biasa
 1. Program menampilkan Menu Pengguna Biasa Toko Hijab yang terdiri dari menampilkan produk hijab dan keluar dari Menu Pengguna Biasa Toko Hijab. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan.

2. Jika memilih pilihan 1, program akan menampilkan data hijab yang sudah diinput oleh admin. Jika tidak ada hijab yang tersedia, output akan “Tidak ada hijab yang tersedia”
3. Jika pengguna memilih pilihan 2 maka program akan keluar dari Menu Pengguna Biasa Toko Hijab dan kembali ke Sistem Toko Hijab.
4. Jika memilih pilihan lebih dari 2 maka program akan menampilkan pesan “Pilihan tidak valid” dan akan kembali ke Menu Pengguna Biasa Toko Hijab.

e. Admin

1. Program menampilkan Menu Admin Toko Hijab yang terdiri dari menambahkan produk hijab, menampilkan produk hijab, mengubah produk hijab, menghapus produk hijab dan keluar dari Menu Admin Toko Hijab.
2. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan. Jika pilihan lebih dari 5 maka akan muncul “pilihan tidak valid” dan akan kembali ke Menu Admin Toko Hijab.
3. Menambahkan produk hijab:
 - Admin memasukkan informasi hijab baru, seperti nama, warna, stok, dan harga.
 - Setelah berhasil ditambahkan, sistem akan mengonfirmasi bahwa hijab “Hijab berhasil ditambahkan”.
 - Jika admin memasukkan stok atau harga bukan berupa angka, program akan memberikan peringatan bahwa “Stok dan harga harus berupa angka”.
4. Menampilkan produk hijab:
 - Saat admin atau pengguna biasa ingin melihat daftar hijab yang tersedia, program akan menampilkan seluruh data hijab.
 - Jika data_hijab kosong, program akan menampilkan pesan bahwa “Tidak ada hijab yang tersedia”.

5. Merubah produk hijab:

- Admin memasukkan nomor produk hijab yang ingin di rubah.
- Admin memasukkan informasi hijab yang baru (nama, warna, stok, dan harga) dan sistem akan memperbarui data tersebut. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa “Hijab berhasil dirubah”.

6. Menghapus produk hijab:

- Admin memasukkan nomor produk hijab yang akan dihapus.
- Setelah proses penghapusan berhasil, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa “Hijab berhasil dihapus”.

7. Jika admin memilih pilihan 5 maka program akan keluar dari Menu Admin Toko Hijab dan kembali ke Sistem Toko Hijab.

f. Keluar

1. Jika admin/pengguna biasa memilih opsi logout atau keluar, program akan menampilkan pesan “Keluar dari program” dan program akan berhenti.